

TÉCNICAS DE MOUNTAIN BIKE

para XC & Performance

Subidas · Descidas · Curvas · Obstáculos · Segurança

Cadência · Potência · FC · Posicionamento · Prevenção de Lesões

SUBIDAS
Técnica

DESCIDAS
Controle

CURVAS
Velocidade

POTÊNCIA
Dados

SEGURANÇA
Prevenção



POSICIONAMENTO

Corpo e bike em harmonia

CADÊNCIA

RPM ideal por terreno

CANOTE RETRÁTIL

Quando e como usar

PREVENÇÃO

Segurança e lesões zero

SUMÁRIO



1	Fundamentos do XC — A Bicicleta e o Piloto	3
2	Posicionamento Correto na Bike — A Base de Tudo	4
3	Técnicas de Subida — Vencer o Gravity no XC	5
4	Técnicas de Descida e Uso do Canote Retrátil	6
5	Técnicas de Curvas — Velocidade e Controle	7
6	Frenagem — Controle Total da Velocidade	8
7	Transposição de Obstáculos — Pedregulhos, Raizes e Drops	9
8	Cadência, Potência e Frequência Cardíaca no XC	10
9	Pedalando no Plano — Eficiência e Economia de Energia	11
10	Segurança, Prevenção de Lesões e Recuperação	12
11	TABELA PRÁTICA — Parâmetros por Terreno e Intensidade	13
12	Referências, Recursos e Próximos Passos	14

1. Fundamentos do XC — A Bicicleta e o Piloto

O Mountain Bike Cross-Country (XC) é a modalidade mais técnica e exigente do ciclismo off-road. Diferente do Enduro ou Downhill, no XC o ciclista precisa ser **completo**: subir forte, descer rápido, pedalar eficientemente no plano e tomar decisões técnicas em fração de segundos. Dados da UCI mostram que **60-70% do tempo em provas de XC olímpico é gasto em subidas** — mas as descidas são onde as provas são decididas.

Este guia foi desenvolvido com base nas melhores referências: metodologias de coaches de elite como **Kris Dobie (PMBI)**, **Lee McCormack**, protocolos da UCI, seleções nacionais de XC e estudos publicados no *Journal of Sports Sciences* e no *IJSPP*.

Habilidades Fundamentais do Piloto de XC

EQUILIBRIO E CONTROLE

Base de toda pilotagem. Desenvolve-se com trackstand, manuais e pedalada lenta em terreno técnico.

VISÃO E LEITURA

Projete o olhar 5-10m a frente. A visão antecipada reduz erros e aumenta a fluidez na trilha.

POSICIONAMENTO

Peso centralizado, joelhos flexionados, cotovelos abertos. O corpo é o melhor amortecedor.

GERENCIAMENTO

Saber quando atacar e quando recuperar. Decisivo em provas acima de 1h30.

Setup da Bike para XC — Parâmetros Essenciais

Parâmetro	Referencia XC	Como Verificar	Impacto na Performance
Altura do selim	Joelho 25-30° flexionado no ponto baixo	Goniometro ou app de ângulo	Potência e prevenção de lesão no joelho
Recuo do selim	Rotula alinhada com eixo do pedal (3h)	Fio de prumo	Transferência de força na pedalada
Altura do guidão	2-4cm abaixo do selim (XC competitivo)	Régua ou trena	Aerodinamica e controle técnico
Largura do guidão	Ligeiramente mais largo que ombros (720-760mm)	Trena	Controle lateral e estabilidade
Pressão do pneu	Diant: 1.7-2.0 bar Tras: 1.9-2.2 bar	Manômetro digital	Tração, rolamento e risco de flat
Sag da suspensão	20-25% do curso (XC) 25-30% (Trail)	Elástico de marcação	Conforto, controle e eficiência

REGRA DE OURO: Setup antes da técnica

Nenhuma técnica compensa uma bike mal regulada. Antes de trabalhar pilotagem, garanta que altura de selim, recuo, guidão e suspensão estão corretos para o seu corpo. Um fitting profissional pode aumentar a potencia em ate 8% e reduzir lesões em 40%.

2. Posicionamento Correto na Bike — A Base de Tudo

O posicionamento corporal é o fundamento mais importante da pilotagem de MTB. Um piloto com postura correta transforma o próprio corpo em sistema de amortecimento, distribui o peso de forma eficiente e reage ao terreno com fluidez. Estudos da PMBI mostram que **80% dos erros técnicos de iniciantes derivam de postura inadequada**.

Posição Neutra — O Ponto de Partida Universal

- 1

Pedais horizontais (3h e 9h)
Posição de base para qualquer situação técnica. Distribui o peso igualmente e prepara para reagir ao terreno.
- 2

Joelhos flexionados (15-20°)
Atua como mola primária. Joelhos trancados = impacto direto no quadril e coluna.
- 3

Cotovelos abertos
Cria espaço para absorver impactos laterais e melhora o controle do guidão.
- 4

Peso nos pedais, não no selim
Em terreno técnico, transfira o peso do assento para os pedais.
- 5

Olhar 5-10m a frente
Para onde você olha, e para onde a bike vai. Nunca olhe para obstáculos.
- 6

Quadril centralizado sobre o eixo
Nem muito a frente (perde tração) nem muito atrás (perde controle).

Posições Específicas por Situação

POSIÇÃO DE ATAQUE (Descida)	POSIÇÃO DE SUBIDA (Climbing)
- Quadril recuado do selim - Pernas bem flexionadas (30-45 graus) - Canote retrátil baixado - Dedos indicadores nos freios - Peso igual nos dois pedais	- Canote no máximo - Quadril levemente a frente - Tronco mais ereto para respirar - Peso atrás para tração - Olhar no topo da subida
POSIÇÃO DE PLANO (Endurance)	POSIÇÃO DE CURVA
- Selim na altura máxima - Tronco inclinado (aerodinamica) - Cotovelos levemente flexionados - Mãos relaxadas sem crispação - Respiração rítmica	- Pedal externo pressionado para baixo - Joelho externo apontando para fora - Quadril deslizado para a curva - Olhar no ponto de saída - Peso no pneu dianteiro

ERRO CLÁSSICO: A posição de bicicleta de passeio

Muitos ciclistas de MTB ficam sentados e eretos como numa bike de passeio, mesmo em terreno técnico. Essa postura eleva o centro de gravidade, reduz o controle e aumenta drasticamente o risco de queda. Em qualquer terreno com mínima tecnicidade: saia do selim, ative os pedais e flexione os joelhos.

3. Técnicas de Subida — Vencer o Gravity no XC

Subidas são onde as provas de XC são decididas. Um piloto de 65kg com boa técnica supera consistentemente atletas de 80kg com mais potência bruta em terreno técnico. A técnica de subidas é sobre eficiência, posicionamento e leitura do terreno — não apenas força.

Tipos de Subida e Técnica Específica

SUBIDA LONGA (6-12%)

- Troque de marcha ANTES da subida
- Cadência alvo: 80-90 RPM
- Posição sentada, tronco a frente
- Respiração controlada e rítmica
- Gerencie o esforço: Z3 na base, Z4 no final
- Beba água no primeiro terço

RAMPA CURTA E ABRUPTA (>15%)

- Ataque com velocidade — o impulso ajuda
- Levante do selim, quadril baixo
- Incline muito o tronco sobre o guidão
- Puxe o guidão a cada golpe de pedal
- Calcanhar levemente abaixado
- Olhe para cima — nunca para o chão

SUBIDA TÉCNICA

- Leia a linha 3-5m a frente
- Reduza a cadência para mais torque
- Pedregulhos: pedais horizontais
- Não pare — momento é fundamental
- Não troque de marcha no obstáculo

SUBIDA EM PÉ

- Use para acelerações de 15-30 segundos
- Balanço controlado da bike
- Mantenha o peso centralizado
- Retorne ao selim assim que possível
- Você gasta 8-12% mais energia — use estrategicamente

Protocolo Anti-Wheelie em Rampas Íngremes

1

QUADRIL PARA FRENTE

Deslize o quadril para frente no selim — centraliza o peso carregando o pneu dianteiro.

2

TRONCO SOBRE O GUIDÃO

Incline o tronco sobre o guidão. Em casos extremos, aproxime o peito quase do guidão.

3

FREIO TRASEIRO SUAVE

Se a roda dianteira começar a subir, um toque leve no freio traseiro a traz de volta.

DADO DE PERFORMANCE: Troca de marcha antecipada

Pilotos que trocam de marcha 3-5 metros ANTES da rampa aumentam a eficiência energética.

4. Técnicas de Descida e Uso do Canote Retrátil

A descida em MTB exige combinação perfeita de coragem, técnica e leitura do terreno. No XC moderno, a diferença entre os 10 primeiros colocados em provas olímpicas é **frequentemente determinada nas seções de descida**, não nas subidas. Dados de performance mostram que pilotos que adotam o canote retrátil (dropper post) melhoram o tempo em seções técnicas em 8-15%.

O Canote Retrátil — O Equipamento que Mudou o XC

O QUE É E POR QUE USAR O DROPPER POST

O canote retrátil permite baixar a altura do selim em segundos, sem sair da bike. Com o selim baixo, o piloto pode recuar o quadril livremente, abaixar o centro de gravidade e ter controle

Altura Ideal do Canote por Situação

Situação	Altura do Selim	Motivo
Subida / Plano eficiente	100% (altura maxima)	Máxima extensão = máxima potência
Descida suave (5-15%)	80-90% da altura	Algum recuo sem perder posição de pedalada
Descida média (15-25%)	60-75% da altura	Centro de gravidade baixo, quadril livre
Descida técnica / abrupta (>25%)	Mínimo (0-40%)	Máximo recuo, mínimo centro de gravidade
Drop / Saut / Obstáculos	Mínimo (0%)	Total liberdade para absorver o impacto

Protocolo de Descida — 6 Passos

1 ANTES DA DESCIDA

Baixe o canote, ajuste a velocidade para entrar controlado, leia os primeiros 10m. Dedos nos freios.

2 POSIÇÃO DE ATAQUE

Pedais horizontais, joelhos e cotovelos flexionados, quadril atrás do selim, olhar 8-12m a frente.

3 DEIXE A BIKE TRABALHAR

Não rigidifique o corpo. Pernas absorvem impactos. Mãos relaxadas — a tensão aumenta o impacto.

4 FRENAGEM CONTROLADA

Use freios em linha reta — NUNCA em curva. Freie antes da curva, solte durante, reaplique na saída.

5 GERENCIE O PESO

Em pendentes abruptas, recue ainda mais o quadril. Se o pneu traseiro derrapar: module a frenagem.

6 ANTECIPE A SAÍDA

Já projete o próximo trecho: sobe o canote? Tem curva logo após? Prepare-se ANTES de chegar.

SEGURANÇA: Nunca desça acima do seu nível técnico

A maior causa de quedas graves no MTB é exceder o seu nível de habilidade. Respeite o seu tempo de progressão.

5. Técnicas de Curvas — Velocidade e Controle

Curvas são onde o tempo é ganho ou perdido. Lee McCormack afirma que **corrigir a técnica de curvas é o ganho de tempo mais rápido disponível** para a maioria dos ciclistas — sem precisar pedalar mais forte. A técnica certa permite entrar mais rápido, sair mais rápido e gastar menos energia.

Os 3 Elementos da Curva Perfeita

1. PONTO DE FRENAGEM

- Freie ANTES da curva, na linha reta
- NUNCA freie dentro da curva
- Ponto ideal: 2-4m antes do início

2. APEX (PONTO INTERNO)

- O ponto mais interno da curva
- Maximize o raio de saída
- Passe no apex com velocidade controlada

3. PONTO DE SAÍDA

- Destino do olhar desde a entrada
- A bike segue o olhar naturalmente
- Projete o olhar para a saída desde a entrada

Técnica por Tipo de Curva

Tipo de Curva	Técnica Específica	Erro Comum	Dica Elite
Berma / Berm	Entre rápido, use a parede, pedal externo abaixo	Frear dentro da berm	Acelere na saída — ela devolve energia
Flat corner (plana)	Incline bike mais que o corpo, velocidade conservadora	Inclinar só o corpo	Joelho externo para fora — estabiliza
Curva em descida	Freie MUITO antes, entre lento, canote baixado	Entrar rápido demais	Use toda a largura disponível
Switchback (180°)	Entre largo, gire forte no apex, saída larga	Não abrir o suficiente	Em subida: mantenha o impulso a todo custo
Curva com raiz/pedra	Leia a linha antes, não freie sobre o obstáculo	Frear em cima da raiz	Mire no espaço entre obstáculos

Mecânica da Inclinação — 4 Passos

1

PEDAL EXTERNO ABAIXO

O pedal do lado externo fica na posição baixa (6h). Baixa o centro de gravidade lateral.

2

JOELHO EXTERNO PARA FORA

Abra o joelho do lado externo. Funciona como leme lateral e estabiliza o quadril.

3

OLHAR NO PONTO DE SAÍDA

Desde a entrada, os olhos já devem estar na saída. O cérebro faz o resto automaticamente.

4

PRESSÃO NO PNEU DIANTEIRO

Transfira levemente o peso para a mão externa. O pneu dianteiro direciona — ele precisa estar carregado.

ERRO CLÁSSICO: Fixação no Obstáculo

Se você olha para a pedra que quer evitar, sua bike vai diretamente nela.

6. Frenagem — Controle Total da Velocidade

A frenagem é a técnica mais subestimada no MTB. Saber frear corretamente é a diferença entre controlar a bike e ser controlado por ela. **Frear com técnica permite entrar MAIS rápido nas curvas** porque você tem confiança de que consegue reduzir a velocidade no ponto certo.

Distribuição de Força de Frenagem



Técnica de Frenagem por Situação

Situação	Técnica	Distribuição	Erro Fatal
Linha reta (seco)	Progressivamente, dianteiro primeiro	70/30	Travar de repente
Linha reta (lama)	Priorize o traseiro, dianteiro suave	40/60	Frear forte no dianteiro em lama = queda
Antes de curva	Freie completamente ANTES, solte na curva	60/40	Frear dentro da curva
Descida longa	Frenagem pulsada — solte, aplique e solte	50/50	Frear continuamente — superaquecimento
Raízes molhadas	NÃO frear sobre a raiz	—	Qualquer freio sobre raiz molhada

FRENAGEM PULSADA

Aplicar e soltar os freios rapidamente em sequência em vez de mantê-los pressionados.

7. Transposição de Obstáculos

O trail de XC é cheio de raízes, pedregulhos, buracos e drops. Saber transpor cada tipo com eficiência e fluidez é o que diferencia um piloto técnico de um que apenas sobrevive. A chave é a **antecipação**: cada obstáculo deve ser lido e processado ANTES de chegar nele.

Raízes Expostas — O Obstáculo Mais Traicoeiro

- 1 ABORDE EM ÂNGULO RETO**
Cruzar raízes em ângulo reto reduz o risco de desvio lateral. Se impossível, pelo menos não freie sobre a raiz.
- 2 PEDAIS HORIZONTAIS + PERNAS FLEXIONADAS**
Não freie sobre a raiz. A bike vai pular suavemente se você não travar as rodas. Mantenha o impulso.
- 3 MANTENHA O IMPULSO**
Velocidade mínima e essencial para cruzar raízes. Muito lento = roda presa. Mantenha a fluidez.

Pedregulhos e Rochas

ROCHAS PEQUENAS (5-15cm)

- Pedais horizontais, pernas moles
- Olhar 5m a frente — não para as pedras
- Mantenha a velocidade — impulso é estabilidade
- Deixe a bike flutuar — não rigidifique

ROCHAS GRANDES (>15cm)

- Selecione a linha ANTES de chegar
- Use as pedras como degraus
- Peso atrás ao subir o pneu dianteiro
- Peso a frente ao subir o pneu traseiro

Drops — Técnica do Salto Controlado

- 1 INSPECIONE A PÉ**
Todo drop novo deve ser inspecionado a pé. Verifique: aterrissagem suave? Obstáculos? Ângulo de saída?
- 2 POSIÇÃO PRÉ-DROP**
Canote no mínimo, posição de ataque total, pedais horizontais, velocidade controlada.
- 3 NA BORDA**
Não freie. Mantenha a velocidade. Ao sair da borda, empurre levemente o guidão para baixo e recue o quadril.
- 4 ATERRISAGEM**
Absorva com as pernas. Pneus traseiro e dianteiro JUNTOS ou traseiro primeiro. NUNCA dianteiro primeiro.

Bunny Hop — A Técnica Base

COMO EXECUTAR O BUNNY HOP

1. Abaixar o corpo sobre a bike (carregue a mola).
2. Suba o pneu dianteiro puxando o guidão para cima e empurrando com as pernas.

8. Cadência, Potência e Frequência Cardíaca no XC

O XC moderno é cada vez mais data-driven. Pilotos de elite utilizam medidores de potência, GPS e monitores de FC para quantificar cada aspecto do esforço. Segundo pesquisa publicada no *Int. Journal of Sports Physiology and Performance* (2023), pilotos de XC que treinam com potência melhoram a performance em corridas em até 18% em 12 semanas.

Cadência — A Rotação Ideal por Situação

85-95 RPM Plano / Base Aeróbica Otimiza custo de oxigênio e músculo	70-85 RPM Subida Longa Reduz na subida mas mantém	55-70 RPM Rampa Técnica Torque alto Abaixo de 55 RPM
95-110 RPM Sprint / Ataque Alta cadência em acelerações	75-85 RPM Ritmo de Prova Cadência média sustentada	60-75 RPM Descida Pedalando Cadência reduzida em descidas

Zonas de FC no XC

Z1 50-60% Recuperação	Z2 60-70% Base Aeróbica	Z3 70-80% Ritmo Prova	Z4 80-90% Limiar XC	Z5 90-100% Ataque/Sprint
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Zonas de Potência (FTP) — Treinamento com Watt

Zona	% FTP	Sensação	Aplicação no XC	Duração Sustentável
Z1 Recuperação	<55%	Muito fácil	Aquecimento, trechos de recuperação	Ilimitado
Z2 Endurance	55-74%	Conversável	Longões de base, restauração em prova	2-6 horas
Z3 Tempo	75-89%	Moderado	Ritmo de prova em planos	1-3 horas
Z4 Limiar (FTP)	90-104%	Difícil	Subidas longas, manter o pelotão	20-60 min
Z5 VO2 Máx	105-120%	Muito difícil	Subidas curtas e duras, acelerações	3-8 min
Z6 Anaeróbico	121-149%	Extremo	Ataques, sprints, rampas curtas	30s-3 min
Z7 Pico (Sprint)	>150%	Máximo absoluto	Sprint final, explosões de 10-20s	5-15 seg

ESTRATÉGIA DE PACING EM PROVA XC

FC média dos melhores atletas em XCO: 88-92% da FCmax. Estratégia recomendada:
- Primeiros 15% da prova: Z3-Z4 (aquecimento e posicionamento)

9. Pedalando no Plano — Eficiência e Economia

Trechos planos são oportunidades de recuperação e de ganhar tempo com eficiência. A pedalada eficiente no plano depende de: **técnica de pedalada, aerodinâmica e gestão do esforço**. Um ciclista que pedala eficientemente economiza 10-15% de energia nos trechos planos — energia crucial nas subidas finais da prova.

Os 4 Quadrantes da Pedalada Eficiente

0-90°: INÍCIO DO EMPURRÃO	90-180°: EMPURRÃO PRINCIPAL
- Ativação de glúteos e quadriceps - Calcanhar levemente abaixado - Gera 35-40% da força total - "Ataque" do calcanhar ao iniciar	- Máximo de força — quadriceps em potência - Puxe guidão oposto para transferência - Gera 40-45% da força total - Ponto de máxima aplicação de watt
180-270°: ARRANCADA TRASEIRA	270-360°: PUXADA DE SUBIDA
- Raspe o barro do sapato — isquiotibial - Cria transição suave no ponto morto - Contribui 10-15% da força total - Exercício: pedalada de uma perna	- Levante o joelho ativamente - Retire o peso do pedal oposto - Mantém cadência alta com eficiência - Treino: elíptico sem resistência

Técnica de Pedalada por Objetivo

Objetivo	Desenvolvimento	Cadência Alvo	Dica Técnica
Máxima velocidade (sprint)	Grande (52-54 dentes)	100-120 RPM	Tronco firme — não balance lateralmente
Velocidade de cruzeiro	Médio (42-48 dentes)	85-95 RPM	Foco na técnica circular, respiração rítmica
Eficiência em vento contrário	Médio-pequeno	90-100 RPM	Posição baixa, cotovelos flexionados
Recuperação entre séries	Muito pequeno	60-75 RPM	Cadência baixa e suave — ative o mínimo
Treino de cadência (spin)	Muito pequeno, sem resistência	100-120 RPM	Treino neuromuscular — sem benefit aeróbico direto

ECONOMIA DE ENERGIA: A Regra do 3%

Cada 1% de inclinação acrescenta ~3% de custo energético para manter a mesma velocidade.

10. Segurança, Prevenção de Lesões e Recuperação

O MTB é um esporte de risco calculado. Lesões são parte da modalidade, mas a maioria das lesões graves é **prevenível** com equipamento adequado, técnica correta e julgamento prudente. Um estudo de 2022 do *British Journal of Sports Medicine* mostra que capacetes, luvas e joelheiras reduzem a gravidade de lesões em MTB em até 72%.

Equipamento de Proteção — Não Negocie com Segurança

EPI	Especificação Mínima	Quando Usar	Risco Sem o Item
Capacete Full Face	ASTM F1952 ou EN 1078 com mento	Descidas técnicas, drops, trilhas DH	Trauma craniano e facial — risco de morte
Capacete XC/Trail	EN 1078 — deve cobrir a testa	Trails XC, enduro leve	Trauma craniano — risco grave
Joelheiras	CE Nivel 1 ou 2 — articuladas	Descidas, trilhas técnicas	Laceração e fratura de joelho
Luvas	Palma reforçada, dedos completos	Qualquer pedal de MTB	Lesão de mãos — a mais comum em quedas
Óculos / Goggle	Proteção UV + resistente a impacto	Todo pedal — galhos e poeira	Lesão ocular — risco de cegueira permanente

Lesões Mais Comuns e Como Prevenir

CLAVÍCULA QUEBRADA (1 no MTB)

- Causa: queda lateral com braço estendido
- Prevenção: aprenda a cair (role, não estenda)
- Técnica de queda: role para o lado, contraia o braço
- Nunca amorteça com a mão estendida

DOR NO JOELHO

- Dor na frente: selim baixo — suba
- Dor atrás: selim alto ou cleat errado
- Dor lateral: ITB — alonga e corrija alinhamento
- Prevenção: aquecimento + fitting correto

DOR NA CERVICAL

- Causa: posição incorreta ou stem muito longo
- Prevenção: fitting + fortalecer core
- Exercícios: rotação cervical, trapézio
- Sinal de alerta: dormência nas mãos

QUEIMAÇÃO NAS MÃOS

- Causa: vibração comprime nervos palmares
- Prevenção: luvas com gel, grips macios
- Relax as mãos — crisão amplifica vibração
- Formigamento persistente: consulte médico

Protocolo de Aquecimento — 15 Minutos que Previnem Meses

1

PEDALADA SUAVE 5 MIN (Z1)

Ativa a circulação, eleva temperatura muscular e prepara o sistema cardiovascular.

2

MOBILIDADE ARTICULAR (3 MIN)

Rotação dos tornozelos, joelhos, quadril e ombros. 10 rotações lentas em cada articulação.

3

ACELERAÇÕES PROGRESSIVAS (3 MIN)

3-4 acelerações de 15 segundos aumentando a intensidade. Ativa o sistema neuromuscular.

4

TÉCNICA BÁSICA (2 MIN)

Bunny hops, trackstands ou terreno leve. Calibra o sistema proprioceptivo.

5

ALONGAMENTO DINÂMICO (2 MIN)

Balanço de pernas, rotação de tronco, extensão de quadril. NUNCA estático antes do treino.

11. TABELA PRÁTICA — Parâmetros por Terreno e Intensidade

Imprima, salve no celular ou consulte antes de cada treino. Encontre o terreno na linha e o parâmetro desejado na coluna. Com o tempo, esses parametros se tornam automáticos e instintivos.

TABELA A — Parâmetros de Pilotagem por Terreno

Terreno / Situação	Posição	Cadência	Zona FC	Canote	Pressão Pneu	Frenagem
Plano rápido	Baixo, aerod.	88-95 RPM	Z3-Z4	Máximo	2.0-2.2 bar	Moderada
Subida longa (6-12%)	Sentado, ereto	75-88 RPM	Z4	Máximo	2.0-2.2 bar	Nenhuma
Rampa dura (>15%)	Muito a frente	55-70 RPM	Z4-Z5	Máximo	1.9-2.1 bar	Nenhuma
Subida técnica	Neutra, atenta	55-75 RPM	Z3-Z5	Máximo	1.7-1.9 bar	Mínima, antes
Descida suave (<15%)	Lig. atrás	60-80 RPM	Z1-Z2	80-90%	1.8-2.0 bar	Pulsada, mod.
Descida técnica (15-25%)	Atrás, ataque	Pedais horiz.	Z1-Z3	50-70%	1.7-1.9 bar	Antes curvas
Descida abrupta (>25%)	Máx. atrás	Pedais horiz.	Z1-Z2	Mínimo	1.7-1.9 bar	Pulsada, prog.
Curva em berma	Pedal ext. abaixo	Pedais horiz.	—	Situacional	1.7-2.0 bar	Toda antes
Campo de pedregulhos	Neutra, moles	60-75 RPM	Z3-Z4	Situacional	1.7-1.9 bar	Antes, não sobre
Raízes expostas	Pedais horiz.	Impulso suave	—	Situacional	1.7-1.9 bar	Nunca sobre
Lama / Molhado	Neutra, atenta	70-85 RPM	Z3-Z4	Situacional	1.5-1.7 bar	Traseiro priorit.
Drop / Salto	Ataque total	Pedais horiz.	Z1-Z3	Mínimo	1.8-2.0 bar	Nenhuma no ar

TABELA B — Cadência x Desenvolvimento: Quando Trocar de Marcha

Sinal	Ação	Quando	Erro a Evitar
Cadência caindo abaixo de 65 RPM	Troque para marcha mais leve	ANTES que o ritmo colapsar	Esperar cair a 50 RPM — já é tarde
Cadência acima de 100 RPM	Troque para marcha mais pesada	Quando se sentir rodando em falso	Marcha pesada em plano — lesão de joelho
Rampa a 20m a frente	Troque 1-2 marchas antes	Quando ainda está no plano	Trocar durante a rampa — corrente cai
Descida após subida	Troque progressivamente mais pesado	Assim que o terreno mudar	Ficar em marcha leve no plano — perde velocidade
Reiniciar após parada	Troque para marcha MUITO leve antes	Antes de sair do ponto morto	Reiniciar em marcha pesada — corrente cai

TABELA C — Protocolo de Prova XC: Do Aquecimento ao Finish

Fase da Prova	Zona FC / Potência	Cadência	Estratégia	Hidratação
Aquecimento (~30min)	Z1-Z2 / <70% FTP	85-95 RPM	Ative, abra via aérea, teste equipamento	250-350ml isotônico
Largada (1-5 min)	Z5-Z6 / 110-130% FTP	90-100 RPM	Posicione no grupo — economize energia	Nenhuma
Primeiro circuito	Z4 / 95-105% FTP	80-90 RPM	Encontre o ritmo. Não exagere.	1 gole por subida
Circuitos intermediários	Z4 sust. / 90-100% FTP	80-92 RPM	Gerencie potência, ataque em subidas curtas	200ml a cada 20 min
Último circuito	Z4-Z5 / 100-115% FTP	85-95 RPM	Tudo o que restar — vazio no finish	Um gel + gole de água
Sprint final (<500m)	Z7 / >150% FTP	100-120 RPM	Levante do selim, olhar no finish	Nenhuma

COMO USAR ESTAS TABELAS

Estude as tabelas antes do treino ou da prova. Durante a pilotagem, não consulte — o objetivo é que os parâmetros se tornem automáticos. Use as tabelas para debriefing pós-treino: compare o que fez com o que deveria ter feito. Com o tempo, os valores se tornam instintivos.

12. Referências, Recursos e Próximos Passos

Referências Técnicas e Científicas

1. McCormack, L. & Lopes, B. (2005). Mastering Mountain Bike Skills. Human Kinetics.

2. Dobie, K. (2018). PMBI Professional Mountain Bike Instructor Manual. PMBI Association.

3. Impellizzeri, F.M. et al. (2022). Physiology of mountain bike cross-country racing. IJSPP.

4. Gregory, J. et al. (2023). Power output demands in elite XCO mountain bike racing. Journal of Sports Sciences.

5. Leunig, M. et al. (2021). Injury epidemiology in mountain bike riders. British Journal of Sports Medicine.

6. Macdermid, P.W. & Stannard, S. (2012). Mechanical work and physiological responses in MTB. IJSPP.

7. Rønnestad, B.R. & Hansen, J. (2016). Strength training improves cycling performance. Int. J. Sports Physiology.

8. Federacao Paulista de Ciclismo (2023). Manual Tecnico de Mountain Bike — XCO e XCM.

Plano de Evolução Técnica — 12 Semanas

Semana	Foco Técnico	Exercício Prático	Meta
1-2	Posicionamento básico	Pedalada em terreno leve praticando posição neutra e de ataque	Posição automática sem pensar
3-4	Bunny hop e saltos	Risca no chão: 20 saltos por sessão	Bunny hop limpo de 30cm
5-6	Curvas e inclinação	Cones em estacionamento: slalom e curvas fechadas	Curva flat a 20km/h com confiança
7-8	Subidas técnicas	Mesma subida, 10 reps cronometradas	Subida sem parar com técnica
9-10	Descidas e dropper	Descida progressiva, aumenta velocidade a cada rep	Descida fluída com dropper
11-12	Integração completa	Circuito combinando todas as técnicas	Prova ou cronometrado em trail real

- Grave seus treinos: celular no capacete. Assistir de volta revela erros que você não percebe em tempo real.
- Treine o mais fraco: se odeia subidas, treine subidas. O desconforto é o endereço da evolução.
- Pedal com pilotos melhores: a forma mais rápida de evoluir é observar e tentar acompanhar quem pedala melhor.
- Inspecione sempre: todo trail novo, toda feature nova — inspecione a pé primeiro. Não existe heroísmo em tentar sem entender.
- Fortaleça fora da bike: agachamento, levantamento terra, prancha e lunges transformam o piloto.

Pedal Técnico. Pilotagem Consciente. Performance Real.

A técnica de MTB não se aprende em um dia. É uma jornada progressiva de dezenas de horas na trilha. Cada treino é uma oportunidade de refinar um movimento, melhorar uma curva, dominar uma subida. Com paciência, método e as referências certas, voce se tornará o piloto que sempre quis ser.

Boas trilhas! — EDRO Performance Bikes